

height は純粋な倍率か。gain と bias は何に効くか

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/height_shape | ノード 10 / 接続 9

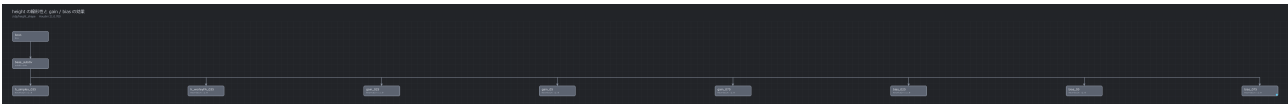
何を作ったか

005でセル系の最大のずれが 0.164~0.175
に揃っていたので、何らかの上限が効いているのではないかと書いた。それを確かめる実験。height を 0.0875 から 1.4 まで16倍の範囲で変え、最大のずれが比例するかを見る。

結論を先に書くと、005の見立ては誤りだった。上限は存在しない。そして高い height で比率が崩れたのは Houdini の制限ではなく、私が使っている指標が壊れていたためだった。

あわせて未調査だった gain / bias / clipmin / clipmax も測った。bias は実用上かなり重要なパラメータだと分かった。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
base_subdiv	subdivide	iterations = 4
h_simplex_035	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35
h_worleyFA_035	mountain::2.0	basis = worleyFA elementsize = 0.25 height = 0.35
gain_025	mountain::2.0	dogain = 1 elementsize = 0.25 gain = 0.25 height = 0.35
gain_05	mountain::2.0	dogain = 1 elementsize = 0.25 height = 0.35
gain_075	mountain::2.0	dogain = 1 elementsize = 0.25 gain = 0.75 height = 0.35
bias_025	mountain::2.0	bias = 0.25 dobias = 1 elementsize = 0.25 height = 0.35
bias_05	mountain::2.0	dobias = 1 elementsize = 0.25 height = 0.35
bias_075	mountain::2.0	bias = 0.75 dobias = 1 elementsize = 0.25 height = 0.35

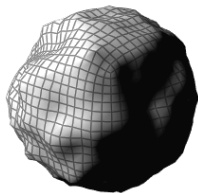
height を変えたときの最大のずれ

固定条件: subdivide 4回 (1538点)、elementsize 0.25。「最大 / height」が一定なら、height は単なる倍率ということになる。

basis	height	平均のずれ	最大のずれ	最大 / height	隣との食い違い
simplex	0.0875	0.00809	0.03289	0.37594	0.00433
simplex	0.1750	0.01619	0.06578	0.37590	0.00867
simplex	0.3500	0.03237	0.13153	0.37579	0.01733
simplex	0.7000	0.06473	0.26273	0.37532	0.03466
simplex	1.4000	0.12822	0.43122	0.30801	0.06868
worleyFA	0.0875	0.02005	0.04332	0.49513	0.00516
worleyFA	0.1750	0.04009	0.08665	0.49512	0.01033
worleyFA	0.3500	0.08017	0.17328	0.49508	0.02065
worleyFA	0.7000	0.16025	0.34636	0.49480	0.04125
worleyFA	1.4000	0.26687	0.42980	0.30700	0.07338

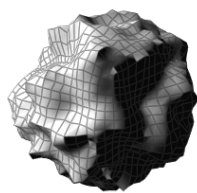
gain — 振幅の倍率。外向きと内向きの比率は変えない

gain は dogain を有効にしないと効かない（既定は無効）。gain = 0.5 のときの数値は、dogain を無効にした既定状態と完全に一致した。つまり 0.5 が中立値。



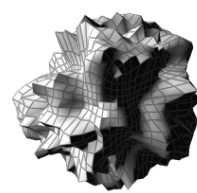
Houdini

gain 0.25 平均 0.01494 / 外向き 35.8%



Houdini

gain 0.50 (中立) 平均 0.03237 / 外向き 35.8%



Houdini

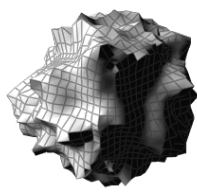
gain 0.75 平均 0.05519 / 外向き 35.8%

gain	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い	外向きの点の割合
0.25	0.01494	0.07691	0.00816	35.8%
0.50 (中立)	0.03237	0.13153	0.01733	35.8%
0.75	0.05519	0.16402	0.02870	35.8%

bias — 外向きと内向きの比率を直接変える

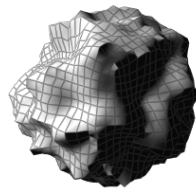
bias も dobias を有効にしないと効かない。0.5 が中立。0.25 にするとほぼ全部が内側に削られ、0.75 にするとほぼ全部が外側に膨らむ。005では basis

を選ぶことでしか得られなかった「突起か窪みか」の制御が、1つのパラメータで連続的にできる。



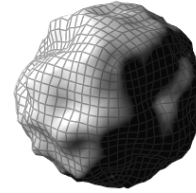
Houdini

bias 0.25 外向き 0.9% =
ほぼ全部が窪み



Houdini

bias 0.50 (中立) 外向き 35.8%



Houdini

bias 0.75 外向き 98.7% =
ほぼ全部が膨らみ

bias	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い	外向きの点の割合
0.25	0.09756	0.16935	0.01614	0.9%
0.50 (中立)	0.03237	0.13153	0.01733	35.8%
0.75	0.07644	0.14054	0.01156	98.7%

わかったこと

- ・ height は純粋な倍率だった。「最大 / height」は 0.0875 から 0.7

まで8倍の範囲で小数点以下4桁まで一定 (simplex は 0.3759、worleyFA は 0.4951) 。 height を2倍にすれば、ずれもきっちり2倍になる。

- ・ 005で疑った上限は存在しなかった。セル系の最大のずれが揃って見えたのは、セル系ノイズのピーク値の分布が互いに似ているため。実際 005 のセル系7種類の「最大 / height」を計算すると 0.47~0.50 の範囲に収まる。一方 simplex は 0.376

で明確に違う。上限ではなく、ノイズの種類ごとの固有の比率だった。

- ・ ただし height = 1.4 では比率が両方とも 0.307 に落ちた。これは Houdini の制限ではなく、私の指標が壊れているため。基準形の半径は約 0.42 (subdivide 4回のバウンディングボックスの一辺 0.84192 の半分) で、そのとき測れた最大のずれ 0.4312 / 0.4298 はこれとほぼ一致している。中心を貫通するほど強く押し込まれると、「中心からの距離の差」という測り方では値が頭打ちになる。

- ・ つまりこの指標には適用範囲がある。ずれが対象の半径より十分小さいときにしか使えない。今回でいえば height 0.7 まで。005の観察を「上限がある」と解釈しかけたのは、この限界を意識していなかったため。指標を作ったら、それが壊れる条件も押さえておく必要がある。

- ・ clipmin / clipmax の既定は 0.0 / 1.0、dogain / dobias は既定で無効。つまり既定状態ではクリップもゲインもバイアスも効いていない。005までの測定に余計な処理は入っていなかったことが確認できた。

- ・ gain は振幅の倍率として働く。0.25 / 0.5 / 0.75 で平均のずれが 0.01494 / 0.03237 / 0.05519 と増える。一方で外向きの点の割合は 35.8% のまま完全に動かない。形の偏りには触れず、強さだけを変えるパラメータ。

- ・ gain = 0.5 の数値は、dogain を無効にした既定状態と完全に一致した (平均 0.03237、最大 0.13153、細かさ 0.01733) 。0.5 が中立値だと確認できた。

- ・ bias は外向きと内向きの比率を直接変える。0.25 で外向き 0.9% (ほぼ全部が内側に削られる) 、0.5 で 35.8%、0.75 で 98.7% (ほぼ全部が外側に膨らむ) 。画で見ると、0.25 は深くえぐられて鋭い稜線が残る侵食的な形、0.75 は膨らんで浅いへこみが残る塊になる。

- ・ただし bias を 0.5 から動かすと平均のずれも増える (0.03237 → 0.09756 / 0.07644)。分布が片側に寄ると、ゼロから離れた点が増えるため。純粋に形の偏りだけを変えるパラメータではなく、振幅も一緒に動く。

- ・ここまでで mountain のパラメータ地図がほぼ埋まった。振幅を決めるのは height (純粋な倍率) と gain (倍率)。細かさを決めるのは rough (最も強い)、lac、oct (点数が足りている範囲で)。外向きか内向きかを決めるのは bias (連続的) と basis (種類で決まる)。そして何を表現できるかの上限は点数が決める。

次にやること

- ・grid の平面で同じ測定をする。球体では中心からの距離で測れたが、平面では別の基準が必要になるので、指標の作り直しも兼ねる

- ・指標を辺の長さで正規化し、点数をまたいだ比較ができるようにする

- ・パラメータ調査はここで区切り、scatter と copy to points に進む